Práctica 1.4 — Middleware

Objetivo: añadir comportamiento transversal a la aplicación.

Enunciado: configura `CORSMiddleware` permitiendo `http://localhost:5173`; escribe un middleware personalizado que añada la cabecera `X-Process-Time` con el tiempo de respuesta en ms; añade un `exception_handler` global que capture excepciones no controladas y devuelva `{"error": "mensaje"}` con 500 sin exponer el stacktrace.

Criterios de aceptación: CORS no bloquea el origen del frontend. `X-Process-Time` aparece en toda respuesta. Una excepción forzada no rompe el servidor.

Entregable: código de middleware + captura de cabeceras en DevTools/Postman.

Criterio	NL	EP	L	E
CORS configurado	Sin CORS	CORS con configuración por defecto	`CORSMiddleware` con origen `localhost:5173`, métodos y headers	Orígenes restringidos por entorno + `expose_headers` justificado
Middleware personalizado	Sin middleware propio	Middleware presente pero incorrecto	`X-Process-Time` con el tiempo de respuesta en ms en toda respuesta	Headers adicionales (request-id) justificables
Manejo global de excepciones	Sin handler; el servidor revienta	Handler local en un endpoint	Handler global que devuelve `{"error": ...}` con 500 sin stacktrace	Respuestas de error consistentes con esquema común (`error_code`)
Concepto de middleware	No sabe qué es	Distinción parcial	Explica el comportamiento transversal y su orden de ejecución	Justifica por qué el logger va antes del handler de errores
Seguridad en el manejo de errores	Expone el stacktrace	Parcialmente protegido	Stacktrace nunca expuesto al cliente	Logging del error interno completo + mensaje público genérico
Documentación	Sin comentarios	Comentarios parciales	Comentarios en cada middleware	Qué problema resuelve cada middleware y por qué